

순환소수 다루기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

소수점 아래 n번째 자리 · 순환소수를 분수로 · 유리수와 소수의 관계

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	7	—	9번
2	6	—	9번, 10번
3	3	3	2번, 9번
4	4	—	11번
5	11	—	11번, 12번
6	53	53	11번, 12번
7	참	옳다	15번
8	거짓	틀리다	14번
9	참	옳다	14번, 15번
10	참	참 / 맞아요	11번, 14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		
10	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
2	나눗셈을 끝까지 하지 않고 도중에 멈춤 ($7 \div 8$ 을 0.87 에서 끊음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	자리 번호를 마디 길이로 나눴을 때 나머지 0 을 잘못 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	앞에 돌지 않는 자리가 있는데 자리 번호를 그대로 나눔	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	분모의 9 개수를 잘못 셈 ($0.\overset{\bullet\bullet}{12}$ 를 $12/9$ 로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	분수로 바꾼 뒤 약분하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	끝없이 이어지는 소수는 모두 유리수라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	유리수를 분수 모양인 것만이라고 봄 (소수는 유리수가 아니라고 생각)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2

나눗셈을 끝까지 하지 않고 도중에 멈춤 ($7 \div 8$ 을 0.87 에서 끊음)

괜찮아요 나누기가 길어지면 이쯤이면 됐다 싶어지죠. 어디까지 내려가야 하는지 기준만 있으면 편해져요.

이렇게 볼까요 0.87 에 8 을 곱하면 6.96 이에요. 원래 나누려던 수 7 과 같은가요?

스스로 답해 봐요 나머지가 아직 남아 있는데 멈춰도 될까요? 언제까지 내려가야 할까요?

확인 문제 · $3/8$ 을 소수로 나타내면? _____

9

자리 번호를 마디 길이로 나눴을 때 나머지 0 을 잘못 봄

괜찮아요 나머지가 0 이 나오면 어디를 가리키는지 순간 멈칫하게 돼요. 여기만 잡으면 이 유형은 끝이에요.

이렇게 볼까요 마디가 두 자리인 순환소수에서 소수점 아래 네 번째 자리를 손으로 세어 볼까요? $4 \div 2$ 의 나머지는 0 인데, 네 번째는 마디의 몇 번째인가요?

스스로 답해 봐요 나머지가 0 일 때는 마디의 첫 번째를 가리킬까요, 마지막을 가리킬까요?

확인 문제 · $0.\overset{\bullet\bullet}{45}$ 의 소수점 아래 20번째 자리 숫자는? _____

10

앞에 돌지 않는 자리가 있는데 자리 번호를 그대로 나눔

괜찮아요 앞에 한 자리가 끼어 있으면 세는 기준이 흔들리죠. 끊어서 그려 두면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 0.2444... 에서 되풀이되는 부분은 몇 번째 자리부터 시작하나요? 첫째 자리도 되풀이에 들어가는가요?

스스로 답해 봐요 앞에 돌지 않는 자리가 있으면, 자리 번호를 그대로 나눠도 될까요?

확인 문제 · 0.2444... 의 소수점 아래 50번째 자리 숫자는? _____

11

분모의 9 개수를 잘못 셈 ($0.\overset{\bullet\bullet}{12}$ 를 $12/9$ 로 봄)

괜찮아요 9 를 몇 개 써야 하는지가 매번 헷갈리죠. 세는 기준은 하나뿐이에요.

이렇게 볼까요 $0.\overset{\bullet}{7}$ 은 마디가 한 자리, $0.\overset{\bullet\bullet}{12}$ 는 마디가 두 자리에요. 두 분수의 분모는 각각 몇 자리 수가 될까요?

스스로 답해 봐요 분모에 쓰는 9 의 개수는 무엇의 개수와 같나요?

확인 문제 · $0.\overset{\bullet}{5}$ 를 분수로 나타내면? _____

12 분수로 바꾼 뒤 약분하지 않음

관찰해요 분수로 바꾸는 데 성공했으면 거의 다 온 거예요. 마지막 한 걸음만 남았어요.

이렇게 볼까요 $\frac{24}{99}$ 에서 분자와 분모를 함께 나눌 수 있는 수가 있나요? 이대로 기약분수라고 할 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 기약분수는 분자와 분모에 무엇이 더 남아 있지 않은 분수인가요?

확인 문제 $\frac{18}{45}$ 를 기약분수로 나타내면?

14 끝없이 이어지는 소수는 모두 유리수라고 봄

관찰해요 끝없이 이어지는 소수는 다 한 가족처럼 보여요. 그 안에 두 종류가 있다는 게 이 단원의 열쇠예요.

이렇게 볼까요 $\pi = 3.141592653\dots$ 에서 되풀이되는 마디를 찾을 수 있나요? π 를 분수로 쓸 수 있나요?

스스로 답해 봐요 끝없이 이어지는 소수 중에서, 분수로 바꿀 수 있는 것은 어떤 소수일까요?

확인 문제 $0.1010010001\dots$ 처럼 규칙은 있지만 되풀이되지 않는 소수는 유리수일까요? _____

15 유리수를 분수 모양인 것만이라고 봄 (소수는 유리수가 아니라고 생각)

관찰해요 '유리수' 하면 분수 모양이 먼저 떠오르죠. 모양이 아니라 '분수로 바꿀 수 있는가' 가 기준이에요.

이렇게 볼까요 0.7 을 분수로 써 볼까요? $0.7 = \frac{7}{10}$ 이죠. 그러면 0.7 은 분수로 쓸 수 있는 수인가요?

스스로 답해 봐요 어떤 수가 유리수가 되려면 무엇으로 쓸 수 있어야 하나요?

확인 문제 1.25 는 유리수인가요? _____

확인 문제 정답 — 2번 0.375 · 9번 5 · 10번 4 · 11번 $\frac{5}{9}$ · 12번 $\frac{2}{5}$ · 14번 아니예요 — 순환마디가 없어서 분수로 쓸 수 없어요 · 15번 네 — $1.25 = \frac{5}{4}$ 예요

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 7

$\frac{3}{11} = 0.272727\dots$ 일 때, 소수점 아래 10번째 자리의 숫자를 구하시오.

힌트 · 순환마디 27 은 두 자리예요. 10 을 2 로 나누면 나머지가 얼마인가요?

순환마디는 27 (2자리). $10 \div 2 = 5$ 나머지 0 이므로 마디의 마지막 자리, 즉 7 이에요.

2. 6

$\frac{1}{6} = 0.1666\dots$ 일 때, 소수점 아래 100번째 자리의 숫자를 구하시오.

힌트 · 되풀이되는 부분이 몇 번째 자리부터 시작하는지 먼저 봐요.

첫째 자리만 1 이고, 둘째 자리부터는 계속 6 이에요. 100번째는 첫째 자리가 아니니까 6 이에요.

3. 3

$\frac{1}{3} = 0.333\dots$ 일 때, 소수점 아래 7번째 자리의 숫자를 구하시오.

힌트 · 순환마디가 몇 자리인지 먼저 보세요.

순환마디가 3 하나뿐이라 소수점 아래 모든 자리가 3 이에요. 따라서 7번째 자리도 3 이에요.

4. 4

순환소수 $0.\dot{4} = 0.444\dots$ 를 분모가 9 인 분수로 나타낼 때, 그 분자를 구하시오.

힌트 · 순환마디가 한 자리일 때 분자에는 순환마디를 그대로 써요.

순환마디가 4 (1자리)이므로 $0.\dot{4} = \frac{4}{9}$. 분자는 4 예요.

5. 11

순환소수 $0.\dot{2}\dot{7} = 0.2727\ldots$ 을 기약분수로 나타낼 때, 그 분모를 구하시오.

힌트 · 먼저 분모 99 인 분수로 고친 다음, 약분이 되는지 확인해요.

순환마디가 27 (2자리)이므로 $0.\dot{2}\dot{7} = \frac{27}{99}$. 분자·분모를 9 로 약분하면 $\frac{3}{11}$ 이에요. 분모는 11.

6. 53

순환소수 $0.5\dot{3} = 0.535353\ldots$ 을 기약분수로 나타낼 때, 그 분자를 구하시오.

힌트 · 순환마디가 두 자리일 때 분모에 9 를 몇 개 쓰는지 떠올려 보세요.

$x = 0.535353\ldots$ 이라 하면 $100x = 53.535353\ldots$ 이에요. 두 식을 빼면 $99x = 53$ 이므로 $x = \frac{53}{99}$ 예요. 53 과 99 는 더 약분되지 않으니 분자는 **53** 이에요.

7. 참

다음 설명이 옳은지 판별하시오. — “모든 유한소수는 유리수이다.”

힌트 · 0.7 을 분수로 바꿔 볼까요?

$0.7 = \frac{7}{10}$ 처럼 끝이 있는 소수는 언제나 분수로 바꿀 수 있어요. 그래서 참이에요.

8. 거짓

다음 설명이 옳은지 판별하시오. — “모든 무한소수는 유리수이다.”

힌트 · $\pi = 3.141592\ldots$ 를 분수로 쓸 수 있는지 생각해 봐요.

무한소수에는 두 종류가 있어요. 순환하는 무한소수는 분수로 바꿀 수 있지만, π 처럼 순환하지 않는 무한소수는 분수로 바꿀 수 없어요. 그래서 ‘모든’ 이라는 말 때문에 거짓이에요.

9. 참

다음 설명이 옳은지 판별하시오. — “모든 순환소수는 유리수이다.”

힌트 · 유형 6 에서 순환소수를 무엇으로 바꿨는지 떠올려 봐요.

순환소수는 분모가 9, 99, 90 ... 인 분수로 언제나 바꿀 수 있어요. 분수로 쓸 수 있으니 유리수예요. 그래서 참이에요.

10. 참

다음 설명이 옳은지 판별하시오. — “ $0.9 = 0.999\ldots$ 는 1 과 같은 수이다.”

힌트 · 0.999... 를 분수로 바꾸어 보세요.

$x = 0.999\ldots$ 라 하면 $10x = 9.999\ldots$ 이고, 두 식을 빼면 $9x = 9$ 이므로 $x = 1$ 이에요. 두 수가 **가까운** 것이 아니라 **같은 수를 다르게 쓴 것**이에요. 그러므로 참 이에요.